

Лабораторная работа 6 Численное интегрирование

Тема работы: квадратурные формулы численного интегрирования

Задание

1. Вычислить приближённо определённый интеграл по простейшим формулам при различных шагах разбиения, оценить погрешности приближения.
2. Вычислить приближённо значение интеграла по формулам Ньютона-Котеса с различными количествами узлов.
3. Вычислить приближённо значение интеграла по формулам Гаусса с различными количествами узлов, оценить погрешности.

Основные теоретические сведения

1. Постановка задачи численного интегрирования

Задача численного интегрирования заключается в приближённом вычислении интеграла

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

и оценке погрешностей приближённого значения.

2. Простейшие квадратурные формулы

Квадратурная формула – это формула, приближённо заменяющая интеграл I суммой вида

$$I^* = \sum_{i=1}^n A_i f(x_i), \quad (1)$$

где x_i – некоторые точки на отрезке интегрирования $[a; b]$, которые называются узлами формулы, n – их число, A_i – числовые коэффициенты, которые называются весами. В зависимости от выбора этих параметров получаются различные квадратурные формулы.

Простейшие квадратурные формулы основаны на геометрическом смысле: определённый интеграл на отрезке от a до b от функции $f(x)$ есть площадь криволинейной трапеции, ограниченной слева вертикальной прямой $x = a$, справа – прямой $x = b$, осью

абсцисс снизу и сверху – кривой $y = f(x)$. Поэтому они носят названия геометрических фигур.

Пусть отрезок интегрирования $[a; b]$ разбит на n частичных отрезков равной длины, пусть h – длина каждого отрезка. Тогда точки разбиения x_i определяются как $x_i = a + ih$, $i = 0, \dots, n$, где

$$h = \frac{b - a}{n}.$$

Если криволинейные трапеции на каждом из отрезков $[x_{i-1}, x_i]$ заменить прямоугольниками, получим так называемые формулы прямоугольников. Основание прямоугольников равно h , а высоты можно выбирать по-разному, от этого зависит способ вычисления и погрешность формулы. Если высота прямоугольника на отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ равна ординате $f(x_{i-1})$, то формула называется формулой левых прямоугольников:

$$I \approx I^* = h \sum_{i=1}^n f(x_{i-1}).$$

Если высота равна ординате $f(x_i)$ – формулой правых прямоугольников:

$$I \approx I^* = h \sum_{i=1}^n f(x_i).$$

Ордината $f\left(x_{i-1} + \frac{h}{2}\right)$ в качестве высоты дает формулу центральных прямоугольников:

$$I \approx I^* = h \sum_{i=1}^n f\left(x_{i-1} + \frac{h}{2}\right).$$

Если криволинейные трапеции на каждом из отрезков заменить трапециями, т.е. интерполировать кривую $y = f(x)$ отрезком (хордой), то получим формулу трапеций:

$$I \approx I^* = \frac{h}{2} \left(f(a) + f(b) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right).$$

Наконец, функцию f можно интерполировать параболой по трём точкам (левый, правый концы и середина отрезка $[x_{i-1}, x_i]$). Тогда приходим к формуле парабол (Симпсона):

$$I \approx I^* = \frac{h}{6} \left(f(a) + f(b) + 4 \sum_{i=1}^n f\left(x_{i-1} + \frac{h}{2}\right) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right).$$

Это и есть простейшие квадратурные формулы. Их погрешности оцениваются по следующим теоремам.

Теорема 1. Пусть функция f непрерывно дифференцируема на отрезке $[a; b]$. Тогда для квадратурных формул левых и правых прямоугольников верна оценка погрешности

$$\Delta I^* = |I - I^*| \leq \frac{M_1}{2} (b - a)h,$$

где

$$M_1 = \max_{x \in [a; b]} |f'(x)|.$$

Теорема 2. Пусть функция f дважды непрерывно дифференцируема на отрезке $[a; b]$. Тогда для квадратурной формулы центральных прямоугольников верна оценка погрешности

$$\Delta I^* = |I - I^*| \leq \frac{M_2}{24} (b - a)h^2,$$

где

$$M_2 = \max_{x \in [a; b]} |f''(x)|.$$

Теорема 3. Пусть функция f дважды непрерывно дифференцируема на отрезке $[a; b]$. Тогда для квадратурной формулы трапеций верна оценка погрешности

$$\Delta I^* = |I - I^*| \leq \frac{M_2}{12} (b - a)h^2,$$

где

$$M_2 = \max_{x \in [a; b]} |f''(x)|.$$

Теорема 4. Пусть функция f имеет непрерывные производные на отрезке $[a; b]$ до 4-го порядка включительно. Тогда для квадратурной формулы парабол верна оценка погрешности

$$\Delta I^* = |I - I^*| \leq \frac{M_4}{2880} (b - a)h^4,$$

где

$$M_4 = \max_{x \in [a; b]} |f^{(4)}(x)|.$$

3. Квадратурные формулы Ньютона-Котеса

Квадратурные формулы Ньютона-Котеса относятся к формулам интерполяционного типа. Подынтегральную функцию f аппроксимируют на промежутке интегрирования $[a; b]$ некоторой функцией, интеграл от которой легко вычисляется. Тогда приближенное значение искомого интеграла равно интегралу от интерполирующей функции.

Оценку интеграла по формуле Ньютона-Котеса можно записать в виде

$$\int_a^b f(x)dx \approx B_n h \sum_{i=0}^n a_i^{(n)} f(x_i),$$

где узлы квадратуры, они же узлы интерполяции $x_i = a + ih$, $i = 0, \dots, n$. Коэффициенты B_n , $a_i^{(n)}$ для разных n приведены в таблице 2; $r_n(h)$ – погрешность приближения, ξ – некоторая точка из отрезка интегрирования $[a; b]$:

Табл. 1. Коэффициенты B_n , $a_i^{(n)}$ для разных n и остаточные члены

n	B_n	$a_0^{(n)}$	$a_1^{(n)}$	$a_2^{(n)}$	$a_3^{(n)}$	$a_4^{(n)}$	$a_5^{(n)}$	$r_n(h)$
1	$\frac{1}{2}$	1	1					$-\frac{h^3}{12}f''(\xi)$
2	$\frac{1}{3}$	1	4	1				$-\frac{h^5}{90}f^{IV}(\xi)$
3	$\frac{3}{8}$	1	3	3	1			$-\frac{3h^5}{80}f^{IV}(\xi)$
4	$\frac{2}{45}$	7	32	12	32	7		$-\frac{8h^7}{945}f^{VI}(\xi)$
5	$\frac{5}{288}$	19	75	50	50	75	19	$-\frac{275h^7}{12096}f^{VI}(\xi)$

$$r_n(h) = \int_a^b R_n(x)dx.$$

По $r_n(h)$ можно оценивать предельную погрешность.

4. Квадратурные формулы Гаусса

Пусть надо вычислить приближённо интеграл

$$I = \int_a^b p(x)f(x)dx, \quad (2)$$

где p – весовая функция. Квадратура Гаусса – это формула (1) приближённого вычисления интеграла (2), веса которой A_i вычисляются по формулам

$$A_i = \int_a^b p(x) \frac{\omega_n(x)}{(x - x_i)\omega'_{n-1}(x_i)} dx,$$

$i = 1, \dots, n$, где

$$\omega_n(x) = \prod_{i=1}^n (x - x_i), \omega'_{n-1}(x_i) = \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n (x_i - x_j),$$

$y_i = f(x_i)$, а узлы x_i – корни многочлена $A_n(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$. Его коэффициенты $a_1, \dots, a_n$ можно найти как решение системы

$$\int_a^b p(x)(x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n)x^k dx = 0, \quad (3)$$

$k = 0, \dots, n-1$ (n уравнений, n неизвестных). Если в (3) раскрыть скобки, разложить интеграл суммы в сумму интегралов и учесть обозначение моментов

$$\mu_k = \int_a^b p(x)x^k dx,$$

то система запишется в виде

$$\mu_{n+k} + a_1\mu_{n+k-1} + a_2\mu_{n+k-2} + \dots + a_n\mu_k = 0,$$

$k = 0, \dots, n-1$, или в развёрнутой форме

$$\begin{cases} a_1\mu_{n-1} + a_2\mu_{n-2} + \dots + a_n\mu_0 = -\mu_n, \\ a_1\mu_n + a_2\mu_{n-1} + \dots + a_n\mu_1 = -\mu_{n+1}, \\ \vdots \\ a_1\mu_{2n-2} + a_2\mu_{2n-3} + \dots + a_n\mu_{n-1} = -\mu_{2n-1}. \end{cases}$$

Эта система имеет единственное решение. При этом узлы квадратуры – корни многочлена A_n – вещественны, различны и все находятся внутри отрезка $[a; b]$.

Вообще, квадратуры Гаусса также относятся к интерполяционным. Они выводятся из условия точности для полиномов как можно более высокой степени при данном числе узлов интерполяции n . Достигается это выбором узлов и весов квадратуры. Основные свойства формул Гаусса следующие:

- 1) Все веса A_i положительны.
- 2) Алгебраическая степень точности равна $2n-1$, т.е. они точны для всех многочленов степени не выше $2n-1$ и неточны для многочленов степени $2n$ и выше.
- 3) Они имеют наивысшую степень точности, т.е. никакая квадратура по n узлам не может иметь алгебраическую степень точности большую, чем $2n-1$.
- 4) При заданном n квадратура Гаусса единственна.

Важно, что все эти свойства выполняются при следующих условиях на весовую функцию:

- 1) $p(x) \geq 0, x \in [a; b]$;
- 2) интегрируемость на $[a; b]$, причём

$$\int_a^b p(x)dx > 0;$$

3) существование интегралов

$$\mu_k = \int_a^b p(x)x^k dx$$

при всех $k = 0, 1, 2, \dots$. Числа μ_k называются моментами весовой функции.

В таблице 2 приведены узлы и веса квадратур Гаусса для интеграла

$$\int_{-1}^1 f(x)dx$$

(т.е. $p(x) \equiv 1$).

Табл. 2. Узлы и веса квадратур Гаусса

n	i	x_i	A_i
2	1; 2	$-0,577350; 0,577350$	1
3	1; 3	$-0,774597; 0,774597$	5/9
	2	0	8/9
4	1; 4	$-0,861136; 0,861136$	0,347855
	2; 3	$-0,339981; 0,339981$	0,652145
5	1; 5	$-0,906180; 0,906180$	0,236927
	2; 4	$-0,538469; 0,538469$	0,478629
	3	0	0,568889

Если же надо вычислить интеграл на отрезке $[a; b]$, то коэффициенты останутся прежние, но узлы надо пересчитать по формуле

$$t_i = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} x_i.$$

Тогда

$$\int_a^b f(t)dt = \frac{b-a}{2} \cdot \sum_{i=1}^n A_i f(t_i).$$

Примеры решения заданий

Задание 1. Рассмотреть интеграл

$$\int_{-2}^2 e^x \sqrt[3]{x} dx,$$

оценить его значение по формуле Ньютона-Котеса с четырьмя узлами ($n = 3$).

Решение. Шаг разбиения

$$h = \frac{2 - (-2)}{3} = \frac{4}{3};$$

узлы интерполяции:

$$x_0 = a = -2, x_1 = -\frac{2}{3}, x_2 = \frac{2}{3}, x_3 = b.$$

Интеграл вычисляем по формуле «три восьмых»:

$$I^* = \frac{3}{8} \cdot \frac{4}{3} (f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)) = 6,4490.$$

Если же надо вычислить интеграл на отрезке $[-1; 1]$, то

$$x_0 = -1, x_1 = -\frac{1}{3}, x_2 = \frac{1}{3}, x_3 = 1;$$

$$I^* = \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{3} (f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)) = 0,94074.$$

Задание 2. Оценить значение интеграла

$$\int_{-1}^1 e^{\frac{1}{x+1,75}} \cdot \frac{4}{(4x+7)^2} dx$$

по формуле Гаусса с четырьмя узлами.

Решение. Узлы и веса формулы берём из таблицы 2. Приближённое значение интеграла по формуле Гаусса равно

$$I^* = 0,347855 \cdot f(-0,861136) + 0,652145 \cdot f(-0,339981) + \\ + 0,652145 \cdot f(0,339981) + 0,347855 \cdot f(0,861136) = 0,584647.$$

Зная точное значение интеграла

$$\int_{-1}^1 e^{\frac{1}{x+1,75}} \cdot \frac{4}{(4x+7)^2} dx = 0,588779,$$

можно найти погрешность:

$$\Delta I^* = |0,588779 - 0,584647| = 0,004132.$$

Погрешность невысокая.

Задание 2. Оценить значение интеграла

$$\int_{-1}^1 e^{\frac{1}{x+1,375}} \cdot \frac{4}{(4x+5,5)^2} dx$$

по формуле Гаусса с четырьмя узлами.

Решение. Так же как в предыдущем примере, получаем

$$I^* = 2,832111.$$

Точное значение интеграла

$$\int_{-1}^1 e^{\frac{1}{x+1,375}} \cdot \frac{4}{(4x+5,5)^2} dx = 3,217088,$$

Тогда погрешность равна

$$\Delta I^* = |3,217088 - 2,832111| = 0,384977.$$

А здесь погрешность получилась высокая.

Несмотря на то, что подынтегральные функции в заданиях 1, 2 очень похожи, значения их на отрезке интегрирования $[-1; 1]$ значительно отличаются (см. рис 1, f и f_1 – подынтегральные функции из заданий 1 и 2 соответственно).

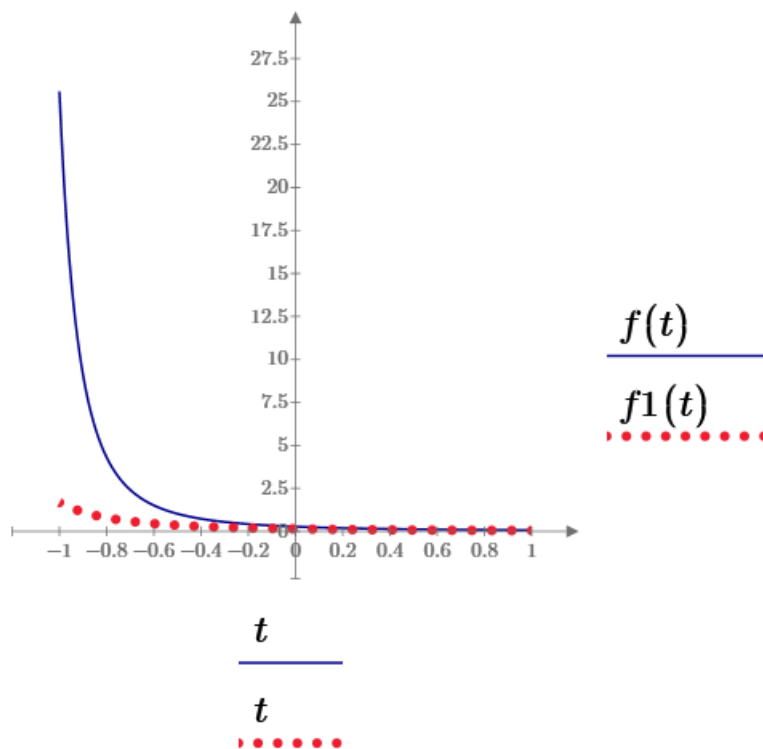


Рис. 1. Подынтегральные функции из заданий 1 и 2

Домашнее задание

Вопросы

1. Если надо вычислить интеграл по формулам Гаусса на отрезке $[-2; 2]$, то каковы будут узлы интегрирования для двух точек?

a) $-\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}$;

b) $-1 - \frac{1}{\sqrt{3}}, 1 + \frac{1}{\sqrt{3}}$.

Ответ: a.

2. Как меняются коэффициенты при применении формулы Гаусса для произвольного промежутка $[a; b]$?

a) пропорционально длине промежутка;

b) не меняются.

Ответ: b.

3. Вычисляем интеграл по формуле Гаусса для полинома четвертой степени на отрезке $[-2; 2]$. Чему равно наименьшее количество узлов при применении формулы для получения точного значения интеграла?

a) 2;

b) 3.

Ответ: b.

Задача 1. Рассмотреть интеграл

$$\int_{-1}^1 e^t t^2 dt.$$

Оценить его значение по формуле Гаусса с пятью узлами. Ответ записать с тремя знаками после запятой.

Ответ: 0,879.

Задача 2. Рассмотреть интеграл

$$\int_{-2}^2 e^t t^2 dt.$$

Оценить его значение по формуле Гаусса с пятью узлами. Ответ записать с тремя знаками после запятой.

Ответ: 13,425.

Задача 3. Рассмотреть интеграл

$$\int_{-2}^2 e^t t dt.$$

Оценить значение по формуле Ньютона-Котеса с четырьмя узлами. Ответ записать с тремя знаками после запятой.

Ответ: 8,688.